

# Instrucción de trabajo — Preparación para trabajo en altura (cambio de luminaria)

Seguridad — Trabajo en alturas · Versión 0.2-demo · Dueño: Seguridad Industrial de la planta (rol custodio).  
SME\_REQUIRED: puesto responsable designado (Seguridad). · Aprobación: SIN APROBACIÓN

## ◇ DEMOSTRACIÓN — NO ES PROCEDIMIENTO APROBADO

⚠ **Aviso de seguridad.** Este entorno de capacitación apoya el aprendizaje y no sustituye procedimientos operativos aprobados, instrucciones de trabajo, permisos, supervisión ni requisitos de seguridad. Este documento **no es un procedimiento aprobado**, no certifica competencia y no debe usarse para operar. Los campos SME\_REQUIRED los define el procedimiento aprobado de la planta (Operaciones + Seguridad).

## Propósito

Mostrar, como práctica, la lógica segura para preparar una tarea en altura antes de exponerse a una caída: identificar todos los peligros, confirmar requisitos y rescate, aislar la energía del equipo que se va a intervenir, revisar el acceso, inspeccionar el equipo de protección y conectarse a un anclaje designado. DEMO CONTENT: no es una instrucción aprobada de la planta.

## Alcance

Aplica al escenario de práctica de la misión «Trabajo en Alturas — Preparación»: cambio de una luminaria desde una plataforma con escalera fija. Cubre solo la preparación; el cambio de la luminaria en sí no está incluido. ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME\_REQUIRED):** altura y criterios de aplicación según la NOM-009-STPS-2011 y el procedimiento de la planta (Seguridad + Jurídico).

## Responsabilidades

| Rol                                            | Responsabilidad                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trabajador que ejecuta la tarea                | Identifica los peligros, confirma los requisitos, inspecciona su equipo y no inicia si alguna condición no se cumple. Se detiene y avisa a su supervisor.                                                                  |
| Supervisor del área                            | Autoriza el permiso, confirma que el plan de rescate está disponible y que la energía de la luminaria está aislada. ⚠ <b>PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):</b> puesto que autoriza el permiso (Seguridad). |
| Personal autorizado de Mantenimiento Eléctrico | Aísla, bloquea y verifica la ausencia de energía del circuito de la luminaria. ⚠ <b>PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA</b>                                                                                                  |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <b>(SME_REQUIRED):</b> quién está autorizado y cómo lo verifica (Mantenimiento Eléctrico + Seguridad).                                                                                                                                                |
| <b>Equipo de rescate</b>    | Está disponible y confirmado antes de que alguien se exponga a la caída.<br>⚠ <b>PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):</b> plan, equipo y responsables del rescate (Seguridad).                                                           |
| <b>Seguridad Industrial</b> | Define el procedimiento aprobado, los puntos de anclaje designados, los criterios de inspección del equipo y el cálculo del espacio libre de caída.<br>⚠ <b>PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):</b> procedimiento aprobado (Seguridad). |

## Equipo de protección personal

- Arnés de cuerpo completo inspeccionado antes de cada uso.
- Línea de sujeción con absorbedor de energía y conectores (ganchos y mosquetones) inspeccionados.
- Casco con barbiquejo.
- Calzado de seguridad, guantes y lentes de seguridad.
- ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME\_REQUIRED):** especificaciones del equipo, criterios de rechazo y equipo aplicable a poca altura (Seguridad + fabricante).

## Herramientas y materiales

- Permiso de trabajo en alturas autorizado. ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME\_REQUIRED):** formato, quién autoriza y vigencia (Seguridad).
- Material para delimitar la zona inferior (cinta, conos o barrera).
- Material para limpiar y secar derrames.
- Bolsa o amarre para herramientas.
- Candado personal y etiqueta para colocarlos en el punto de aislamiento del circuito o en el dispositivo de bloqueo grupal: quien interviene la luminaria coloca su propio candado. ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME\_REQUIRED):** procedimiento de bloqueo y etiquetado y método de bloqueo grupal (Mantenimiento Eléctrico + Seguridad).
- Plan de rescate y equipo de rescate. ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME\_REQUIRED):** plan y equipo aprobados (Seguridad).

## Peligros y controles

| Peligro                                                                                            | Control                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caída a distinto nivel por un borde sin protección o un lado de la plataforma sin barandal.</b> | Protección colectiva (barandal completo) o sistema personal de detención de caídas conectado a un anclaje designado. No trabajar en una zona sin protección. ⚠ <b>PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):</b> criterio del procedimiento aprobado (Seguridad). |
| <b>Abertura en el piso de la plataforma.</b>                                                       | Cubrirla o protegerla y señalizarla antes de trabajar.                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caída al subir o bajar la escalera fija y al pasar de la escalera a la plataforma; escalera con peldaño faltante.</b> | No usar una escalera dañada: reportarla y usar un acceso seguro. El acceso debe tener su propia protección. ⚠ <b>PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):</b> protección para escaleras fijas y para el paso de llegada (Seguridad + Ingeniería).                                                                                      |
| <b>Barandal incompleto (sin travesaño intermedio).</b>                                                                   | Completar la protección antes de trabajar en esa zona. ⚠ <b>PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):</b> especificación de barandales (Seguridad + Ingeniería).                                                                                                                                                                        |
| <b>Luminaria conectada a la energía eléctrica (el equipo que vas a intervenir).</b>                                      | Aislar la energía del circuito con bloqueo y etiquetado y comprobar que no hay energía antes de tocarla. ⚠ <b>PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):</b> procedimiento de bloqueo y etiquetado y permiso eléctrico (Mantenimiento Eléctrico + Seguridad).                                                                            |
| <b>Línea eléctrica aérea cercana.</b>                                                                                    | No te acerques ni acerques herramientas o materiales largos. La distancia mínima la define el procedimiento; nunca se calcula a ojo. Si no se puede respetar, no se inicia y se solicita desenergizar. ⚠ <b>PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):</b> distancias mínimas y permiso eléctrico (Mantenimiento Eléctrico + Seguridad). |
| <b>Herramientas u objetos en el borde que pueden caer.</b>                                                               | Retirar o amarrar las herramientas y usar rodapié.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Personas en la zona inferior (caída de objetos).</b>                                                                  | Delimitar y restringir el paso en la zona inferior; verificar que esté libre.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Superficie resbalosa por derrame de aceite.</b>                                                                       | Limpiar y secar antes de iniciar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Caída detenida, pero con golpe contra el piso o una estructura por falta de espacio libre de caída.</b>               | Verificar el espacio libre de caída antes de conectarte; a poca altura puede requerirse otro equipo. ⚠ <b>PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):</b> criterio y cálculo del espacio libre de caída (Seguridad + fabricante).                                                                                                         |
| <b>Persona suspendida en el arnés sin rescate disponible.</b>                                                            | El rescate debe estar listo y confirmado ANTES de exponerte. Sin rescate no se inicia. ⚠ <b>PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME_REQUIRED):</b> plan de rescate (Seguridad).                                                                                                                                                                  |

## Pasos

**PASO 1 · Entiende la tarea: vas a cambiar una luminaria desde una plataforma con escalera fija. Confirma con tu supervisor que es un trabajo en altura y que aplica este procedimiento.**

**Punto clave:** Esta tarea te expone a una caída a distinto nivel, a la caída de objetos y a energía eléctrica. Orden de práctica ilustrativo. ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME\_REQUIRED):** secuencia del procedimiento aprobado (Seguridad + Operaciones).

**Por qué:** Si no sabes qué riesgos tiene la tarea, no puedes preparar sus controles.

**PASO 2 · Identifica todos los peligros del lugar: bordes y lados sin protección, abertura en el piso, derrame, línea eléctrica aérea, herramientas en el borde, personas abajo y la luminaria conectada a la energía.**

**Punto clave:** Revisa los bordes y el piso de la plataforma, lo que hay arriba, lo que hay abajo y el equipo que vas a intervenir. Se identifican todos, no solo algunos.

**Por qué:** Un peligro que no viste es un peligro sin control.

**PASO 3 · Confirma los requisitos antes de subir: permiso de trabajo en alturas autorizado, capacitación y aptitud médica vigentes y plan de rescate definido y disponible.**

**Punto clave:** «Es rápido» o «ayer trabajé ahí» no sustituyen ningún requisito. **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME\_REQUIRED):** formato del permiso, curso, vigencia y criterio médico (Seguridad + Servicio Médico).

**Por qué:** Las condiciones cambian de un día a otro; se revisa cada vez.

**PASO 4 · Confirma que la energía del circuito de la luminaria está aislada, bloqueada y etiquetada, coloca tu propio candado y tu etiqueta (o en el dispositivo de bloqueo grupal) y confirma que se comprobó que no hay energía.**

**Punto clave:** No tocas la luminaria hasta que el personal autorizado confirme que no hay energía. **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME\_REQUIRED):** procedimiento de bloqueo y etiquetado, punto de aislamiento y quién lo verifica (Mantenimiento Eléctrico + Seguridad).

**Por qué:** Una descarga eléctrica estando en altura puede causar una lesión grave o una caída.

**PASO 5 · Prepara la zona inferior: delimita y restringe el paso, verifica que no haya personas, retira o amarra las herramientas del borde, limpia el derrame y cubre la abertura.**

**Punto clave:** Aplica el control de cada peligro identificado en el paso 2 y verifica que quedó aplicado.

**Por qué:** Identificar un peligro no lo controla; solo el control aplicado protege.

**PASO 6 · Revisa el acceso y la protección colectiva: escalera, barandales en los tres elementos (pasamanos, travesaño intermedio y rodapié), lados sin barandal y el paso de llegada de la escalera.**

**Punto clave:** Si la escalera está dañada o falta protección, no subes: reportas y esperas a que se corrija. **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME\_REQUIRED):** especificación de escaleras, barandales y protección del acceso (Seguridad + Ingeniería).

**Por qué:** También te puedes caer al subir, al bajar y al pasar de la escalera a la plataforma.

**PASO 7 · Inspecciona tu equipo de protección: arnés, línea de sujeción, absorbedor de energía, conectores y casco.**

**Punto clave:** Si encuentras daño, lo retiras de servicio, lo marcas para que nadie lo use, lo reportas y pides otro. El equipo de protección no se repara en campo. ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME\_REQUIRED):** lista de inspección y criterios de rechazo (Seguridad + fabricante).

**Por qué:** Un equipo dañado puede fallar justo cuando detiene una caída.

**PASO 8 · Colócate el arnés y ajústalo.**

**Punto clave:** Ajuste según las instrucciones del fabricante. ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME\_REQUIRED):** criterio de ajuste (Seguridad + fabricante).

**Por qué:** Un arnés flojo o mal colocado puede no sostenerte bien al detener una caída.

**PASO 9 · Elige un punto de anclaje designado e identificado y verifica que haya espacio libre de caída suficiente debajo de ti.**

**Punto clave:** Nunca te anclas a un tubo conduit, a una charola de cables ni al barandal. De preferencia, el anclaje va por encima de tu cabeza. ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME\_REQUIRED):** capacidad, certificación del anclaje y cálculo del espacio libre de caída (Seguridad).

**Por qué:** Un punto no diseñado para anclaje puede romperse, y sin espacio libre puedes golpear el piso antes de que el sistema te detenga.

**PASO 10 · Conéctate al anclaje antes de exponerte al borde y mantente conectado mientras estés expuesto.**

**Punto clave:** Primero te conectas, después te expones.

**Por qué:** La caída puede ocurrir en el primer momento en que te acercas al borde.

**PASO 11 · Haz la confirmación final de inicio con tu supervisor: permiso, rescate disponible, energía aislada, controles aplicados y zona inferior libre. Si algo falta, no inicias.**

**Punto clave:** Sin rescate disponible no se inicia, aunque la tarea sea rápida. ⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME\_REQUIRED):** lista de verificación final y responsable (Seguridad).

**Por qué:** La duración no cambia el riesgo de caer, y el rescate debe estar listo ANTES de exponerte.

## — Condiciones para detenerse y avisar

- No hay permiso de trabajo en alturas autorizado.
- El plan de rescate no está definido o el equipo de rescate no está disponible.
- La energía de la luminaria no está aislada, bloqueada y comprobada sin energía.
- No se puede respetar la distancia mínima a la línea eléctrica (⚠ **PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME\_REQUIRED):** distancias mínimas — Mantenimiento Eléctrico + Seguridad).
- El arnés, la línea, el absorbedor o un conector tiene daño o tienes duda de su estado.

- No hay un punto de anclaje designado o no hay espacio libre de caída suficiente.
- La escalera, el barandal o el acceso están dañados o incompletos.
- Hay personas en la zona inferior o la delimitación no está completa.
- Cambian las condiciones (clima, iluminación, actividad cercana). **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED):** criterios de suspensión de la planta (Seguridad).
- Si una condición no se cumple, detente y avisa a tu supervisor. Si tu supervisor no te atiende o es quien te pide continuar, avisa a Seguridad Industrial. Detenerte por una condición insegura es lo que se espera de ti. **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED):** canal de reporte y política de la planta sobre la facultad de detener el trabajo y la protección de quien la ejerce (Seguridad + Relaciones Laborales).

## Referencias

- NOM-009-STPS-2011, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura (verificar con Seguridad / Jurídico).
- NOM-029-STPS-2011, Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo (verificar con Seguridad / Jurídico).
- NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal (verificar con Seguridad / Jurídico).
- Procedimiento de bloqueo y etiquetado de la planta. **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED):** documento aprobado (Mantenimiento Eléctrico + Seguridad).
- Procedimiento aprobado de trabajo en alturas de la planta. **⚠ PENDIENTE DE VALIDACIÓN DE PLANTA (SME REQUIRED):** documento aprobado (Seguridad + Operaciones).
- Misión «Trabajo en Alturas — Preparación» (heights-prep) y revisión de seguridad ADX-SR-003.

## Revisión y aprobación (obligatoria antes de cualquier uso operativo)

| Función                   | Nombre | Firma | Fecha |
|---------------------------|--------|-------|-------|
| Seguridad (veto)          |        |       |       |
| Operaciones               |        |       |       |
| Mantenimiento             |        |       |       |
| Capacitación y Desarrollo |        |       |       |

Generado desde el contenido de la misión «heights-prep» (estructura verificada contra el esquema; no es validación de planta).